

Campo Vectorial

«Las flechas que muestran adonde va cada punto del espacio»

DESCRIPCIÓN

Un campo vectorial asigna a cada punto del espacio un vector — una flecha con direccion y magnitud. Visualizarlo es ver como fluye algo en cada punto: la velocidad del viento en cada lugar del mapa, la fuerza que sentiria una carga electrica en cada punto del espacio, o la corriente de un rio en cada posicion. En este video vemos un campo vectorial tridimensional donde las flechas muestran la direccion y fuerza del campo en una cuadrícula de puntos. El color y la longitud de cada flecha indican la magnitud.

FÓRMULA

$$F(x,y,z) = (F_x, F_y, F_z)$$

vector en cada punto del espacio · magnitud = longitud de la flecha · direccion = orientacion

DATOS TÉCNICOS

TIPO Campo vectorial 3D	COMPONENTES F _x , F _y , F _z en cada punto
VISUALIZACION Flechas con color y longitud	EJEMPLOS Viento, campo electrico, gravedad
HERRAMIENTA Python · Matplotlib quiver3D	OPERACIONES Divergencia, rotacional, gradiente

LA REALIDAD Y LAS FUNCIONES — DONDE APARECE ESTO FUERA DE LAS MATEMATICAS?

El campo electrico alrededor de una carga, el campo gravitatorio de la Tierra y el campo magnetico de un iman son campos vectoriales. Las ecuaciones de Maxwell, que describen toda la electrodinamica clasica, son ecuaciones sobre campos vectoriales. Los modelos meteorologicos representan el viento como un campo vectorial que evoluciona con el tiempo.